

Kènè

Product Requirements Document

Plateforme Beauté & Bien-être Mélanoderme pour l'Afrique

La beauté mélanoderme, de A à Z.

Version : 1.0 — MVP Vibe Coding

Périmètre : 4 sprints (Sprint 1 à 4)

Stack : Next.js 16 + TypeScript + Prisma + VLM

Référence : Cahier des charges complet (286 pages)

Panafricain · Mobile Money · Conforme OHADA · IA Mélanoderme

Version : 1.0 — MVP Vibe Coding

Périmètre : 4 sprints (Sprint 1 à 4)

Référence : Cahier des charges complet (286 pages, 11 parties)

Stack : Next.js 16 + TypeScript + Prisma + SQLite + VLM (z-ai-web-dev-sdk)

1. VISION

1.1 Énoncé

Kènè est la première plateforme beauté et bien-être panafricaine qui combine, en un seul produit :

- Diagnostic de peau par IA calibrée peaux mélanodermes (Fitzpatrick IV-VI)
- Mise en relation cliente ↔ entreprise (instituts, spas, dermo-conseillères)
- Gestion complète de l'entreprise (RDV, caisse, stock, paie CNPS/IGR, compta SYSCOHADA)
- Boutique cosmétique avec botaniques africains

1.2 Tagline

« La beauté mélanoderme, de A à Z. »

1.3 Promesse

Une cliente scanne sa peau → reçoit un diagnostic adapté à sa carnation → réserve un soin chez l'institut partenaire le plus proche → paie par Wave/Orange Money → l'institut gère tout le reste (caisse, stock, paie, compta) dans la même plateforme, en conformité avec la loi ivoirienne/sénégalaise.

2. PROBLÈME → SOLUTION

2.1 Problèmes actuels (Afrique, peaux mélanodermes)

Problème	Impact
Apps IA peau occidentales biaisées sur peaux noires	Diagnostics erronés, exclusion
Aucune solution spa/beauté n'intègre Mobile Money natif	Inutilisable en CI/SN
Paie CNPS/IGR et compta SYSCOHADA absentes des ERP génériques	Conformité impossible sans intégrateur
Solutions pro (VISIA) à 30 000€	Inaccessibles
Aucune app ne couvre le corps (visage uniquement)	Pathologies invisibles (AKN, mélanome acral)

2.2 Solution Kènè

Pilier	Différenciation
IA mélanoderme	Dataset panafricain, focus Fitzpatrick IV-VI
Mobile Money first	Wave + Orange Money natifs
Conformité out-of-the-box	CNPS CI, IPM SN, IGR, TVA, SYSCOHADA
Multi-zones corps	Visage + dos + cuir chevelu + mains + barbe + nævi
ERP métier beauté	RDV variables, commissions, fiches photo avant/après
Prix en XOF	Adapté au pouvoir d'achat

3. PERSONAS

3.1 Cliente — « Mariam, 28 ans, Abidjan »

- Citadine, smartphone Android milieu de gamme
- Veut comprendre sa peau (mélanoderme, PIH post-acné)
- Réserve soins, achète produits
- Paie en Wave par défaut

3.2 Gérante institut — « Ndeye, 35 ans, Dakar »

- 4-6 employées (esthéticiennes, caissière)
- Veut agenda + caisse + CRM + paie IPM en 1 outil
- Comptable externe pour liasse SYSCOHADA

3.3 Dermo-conseillère — « Aïssata, 30 ans, Bamako »

- Conseil dermatologique personnalisé
- Veut assistant IA + fiches clients enrichies

3.4 Comptable — « Chen, 38 ans, Douala »

- Export liasse fiscale + déclaration CNPS
- Pas de ressaisie

4. PÉRIMÈTRE MVP — 4 Sprints de Vibe Coding

Sprint 1 — « Magique » (App Cliente : Diagnostic IA)

Objectif : effet wow, valide l'IA mélanoderme

Module	User Stories clés
Onboarding	OTP téléphone, profil peau (Fitzpatrick, allergies), consentement santé
Diagnostic IA	Capture multi-zones assistée, inférence VLM, 14 indicateurs visage
Résultats	Écran VISIA-like (grille 2×4 + heatmaps + scores + pourcentages)
Vues spectrales	Standard / Pigmentation profonde / Inflammation / Acné (simulées)
Multi-zones	Visage + dos + cuir chevelu + mains + barbe + nævi corps
Recommandations	Routine matin/soir + produits + soins
Orientation dermato	Si ABCDE nævi suspect
Historique	Liste diagnostics + comparaison avant/après

Sprint 2 — « Business » (App Pro : Agenda + Caisse + CRM)

Objectif : valide la valeur ERP métier

Module	User Stories clés
Onboarding entreprise	KYB, config pays (CI/SN), wizard setup
Agenda Pro	Vue multi-praticiennes, drag & drop, rappels auto
Caisse POS	Encaissement Wave/Orange (simulé), espèces, ticket thermique
CRM clients	Fiches enrichies (diagnostics, photos avant/après, historique)
Catalogue	Soins + produits (avec botaniques africains)
Stock	Articles, lots, DLC, alertes seuil, mouvements

Sprint 3 — « Argent » (Boutique + Wallet + RDV end-to-end)

Objectif : boucle cliente complète

Module	User Stories clés
Boutique	Catalogue cosmétique, recommandations post-diagnostic
Panier + checkout	Paiement MoMo simulé, wallet Kènè
Wallet	Cashback, parrainage, approvisionnement
Réservation RDV	Recherche instituts, créneaux, acompte MoMo
Rappels	SMS/WhatsApp (logs simulés)
Avis post-RDV	Notes + commentaires

Sprint 4 — « Conformité » (Paie + Compta)

Objectif : différenciant vs Odoo/PayFit

Module	User Stories clés
Employés & RH	Contrats CDI/CDD, pointage, congés
Paie CI	CNPS (pension 14%, prestations 5%, AT 2%), IGR barème, CN 1,5%
Paie SN	IPM, IPRES retraite 14%, IR Sénégal
Bulletin paie	PDF conforme, distribution employé
Déclarations	Export e-CNPS CI, IPM SN
Compta SYSCOHADA	Plan comptable, journaux auto, grand livre, balance
TVA 18%	Collectée/déductible, déclaration mensuelle
Liasse fiscale	Bilan + compte résultat + annexe

5. ARCHITECTURE PRODUIT (3 FACES)

Face	Plateforme	Routes
 App Cliente	PWA mobile-first (Next.js)	<code>/</code> (client)
 App Pro	Web desktop/tablette	<code>/pro/*</code>
 Console Admin	Web	<code>/admin/*</code>

Note : Une seule app Next.js, 3 espaces via route groups `(client)`, `(pro)`, `(admin)`.

6. DESIGN SYSTEM PANAFRICAIN

6.1 Typographie

- **Titres & logo** : **Ojuju** (Ŭđ Foundry, Google Fonts — 1ère fonderie africaine)
- **Corps** : **Questrial** (Google Fonts, supporte diacritiques langues africaines)
- **Chiffres financiers** : **IBM Plex Mono**

6.2 Palette

Rôle	Nom	Hex	Usage
Primaire	Or Kènè	#C8951E	CTA, accents
Secondaire	Terre Bogolan	#A0522D	Touches premium
Mélanine	Noir profond	#1A1410	Texte, élégance
Croissance	Vert Baobab	#3F7D3F	Succès, botaniques
Confiance	Bleu Indigo	#1B3A6B	Finance (en touches)
Pureté	Crème Karité	#F8F1E4	Fonds
Accent	Bordeaux Bissap	#8B1A3B	Alertes
Vibrance	Orange Sunset	#E07A2B	CTA secondaires

6.3 Icônes (linear 2px stroke, dérivées Adinkra)

Module	Icône source
RDV	Sankofa (retour sources)
Caisse/POS	Aban (forteresse)
Beauté/Soin	Duafé (peigne) logo
IA Diagnostic	Nea Onnim (savoir)
Relation client	Osram Ne Nsoromma (lune & étoile)
Stock	Motif Kente géométrisé
Paie	Fihankra (sécurité)
Comptabilité	Motif tissé Baoulé
Botaniques	Silhouettes karité/baobab/moringa

6.4 Patterns

- **Kente** : bandes fines en arrière-plan headers
- **Bogolan** : micro-points en filigrane fonds
- **Règle** : patterns couvrent max 5-10% surface (éviter surcharge)

6.5 Principes UX

- Mobile-first absolu
- Onboarding téléphone + OTP

- Boutons larges contrastés (Android milieu de gamme, luminosité forte)
- Iconographie explicite + texte
- Bottom navigation + FAB
- États offline gérés
- Dark mode
- Pas d'emoji (icônes cohérentes Adinkra)

7. ARCHITECTURE TECHNIQUE

7.1 Stack

Couche	Technologie
Framework	Next.js 16 App Router
Langage	TypeScript strict
Styling	Tailwind CSS 4 + shadcn/ui (custom panafricain)
DB	Prisma + SQLite (dev)
IA	z-ai-web-dev-sdk (VLM glm-4.6v)
Animations	Framer Motion
Thème	next-themes (dark mode)
Icons	Lucide + SVG Adinkra custom

7.2 Structure projet

```
src/
├── app/
│   ├── (client)/      # App Cliente (mobile-first)
│   ├── (pro)/         # App Pro (desktop)
│   └── (admin)/       # Console admin
├── components/
│   ├── ui/            # shadcn/ui
│   └── kene/          # Composants Kènè (Adinkra icons, etc.)
├── lib/
│   ├── db/            # Prisma client + queries
│   ├── ai/            # VLM diagnostic service
│   ├── payroll/       # Calculs CNPS/IPM/IGR
│   ├── accounting/    # SYSCOHADA engine
│   └── utils/
└── api/               # Routes API (REST)
```

7.3 Base de données (Prisma)

Tables principales (multi-tenant via `tenant_id`) :

- Globales : `countries`, `currencies`, `momo_operators`, `users`
- Tenant : `tenants`, `sites`, `employees`, `clients`, `services`, `resources`
- Opérations : `appointments`, `sales`, `payments`, `diagnoses`
- Produits : `products`, `inventory_items`, `inventory_movements`
- Wallet : `wallets`, `wallet_transactions`
- Paie (Sprint 4) : `pay_periods`, `payslips`
- Compta (Sprint 4) : `accounting_entries`, `chart_of_accounts`
- Sécurité : `audit_logs`, `consents`

7.4 API REST (sélection)

- `POST /api/auth/otp/request` + `verify`
- `POST /api/diagnoses` (async, webhook completion)
- `GET /api/institutes` + `availability` + `appointments`
- `POST /api/payments/initiate` (Wave/Orange simulés)
- `GET/POST /api/pro/sales` (caisse)
- `GET/POST /api/pro/clients` (CRM)
- `POST /api/pro/payroll/run` (Sprint 4)
- `GET /api/pro/accounting/*` (Sprint 4)

7.5 IA Diagnostic (VLM)

Approche :

- Client upload photo multi-zones (visage, dos, mains...)
- Backend appelle `zai.chat.completions.createVision()` avec prompt structuré
- Le VLM (glm-4.6v) analyse et renvoie JSON :
- Score global 0-100
- 14 indicateurs visage avec sévérité 0-3
- Indicateurs spécifiques par zone (dos, mains, etc.)
- Marquages zones (coordonnées bbox)
- Recommandations routine/produits/soins
- Flag orientation dermatologique (ABCDE)

Prompt IA (extrait) :


```
Analyse cette photo de peau mélanoderme. Retourne JSON :
{
  "score_global": 0-100,
  "indicateurs": [
    { "nom": "PIH", "severite": 0-3, "zones": [...] },
    ...
  ],
  "recommandations": {...},
  "orientation_dermato": bool,
  "raison_orientation": "...
}
```

7.6 Simulations (POC)

Élément	Simulation
Wave / Orange Money	Page paiement simulée (succès auto après 3s)
SMS / WhatsApp	Log dans console + table notifications
Envoi email	Log
Impression ticket	Vue HTML format ticket

8. RÈGLES MÉTIER CRITIQUES (à coder)

8.1 Barème IGR CI (mensuel)

```
0 - 75 000 : 0%
75 001 - 240 000 : 16%
240 001 - 800 000 : 21%
800 001 - 2 400 000 : 24%
2 400 001 - 8 000 000 : 28%
> 8 000 000 : 36%
```

8.2 Cotisations CNPS CI

- Pension vieillesse : employeur 7,7% + salarié 6,3% (plafond 3 375 000 FCFA)
- Prestations familiales : employeur 5% (plafond 70 000)
- Maternité : employeur 0,75% (plafond 70 000)
- AT/MP : employeur 2% services (plafond 70 000)
- Congés payés : 8% (employeur)
- CN : 1,5% (salarié)

8.3 Cotisations IPM/IPRES SN

- Prestations familiales : employeur 7% (plafond 63 000)
- IPRES retraite : employeur 8,4% + salarié 5,6% (plafond 432 000)
- IPRES cadres : employeur 3,6% + salarié 2,4%

8.4 TVA

- CI : 18%
- SN : 18%

8.5 SYSCOHADA — Plan comptable

9 classes (1 à 9), pré-chargé. Journaux auto depuis caisse/achats. Génération bilan + compte de résultat.

8.6 Politique annulation RDV

Délai avant RDV	Remboursement acompte
> 72h	100%
24-72h	80%
2-24h	30%
< 2h	0% (no-show)

8.7 Scoring RFM

- Récence (jours depuis dernière visite) : 1-5
- Fréquence (12 mois) : 1-5
- Montant (12 mois) : 1-5
- Segments : Champions, Fidèles, Potentiels, À risque, Perdus, Nouveaux

8.8 Score diagnostic multi-zones

```
Score Global = moyenne pondérée :  
- Visage : 40%  
- Dos : 15%  
- Cuir chevelu : 10%  
- Mains : 10%  
- Barbe : 5%  
- Nævi corps : 20% (sécurité patient)
```

9. CRITÈRES DE SUCCÈS PAR SPRINT

Sprint 1 — Succès

- [] Cliente peut s'inscrire par OTP
- [] Capture photo visage fonctionne avec assistance
- [] VLM renvoie un diagnostic structuré en < 30s
- [] Écran résultats VISIA-like s'affiche (grille 2×4 + heatmaps)
- [] Multi-zones (visage + 2 autres) fonctionnel

- [] Recommandations affichées
- [] Historique consultable
- [] Orientation dermato si ABCDE

Sprint 2 — Succès

- [] Gérant peut créer compte entreprise + wizard setup
- [] Agenda multi-praticiennes fonctionnel (créer/déplacer RDV)
- [] Caisse encaisse (Wave/Orange simulés + espèces)
- [] CRM affiche fiches clients enrichies
- [] Catalogue soins/produits CRUD
- [] Stock décrémente à la vente

Sprint 3 — Succès

- [] Boutique catalogue consultable
- [] Panier + checkout (MoMo simulé)
- [] Wallet Kènè crédité (cashback)
- [] Réservation RDV end-to-end (recherche → acompte → confirmation)
- [] Rappels SMS simulés (logs)
- [] Avis post-RDV

Sprint 4 — Succès

- [] Employés créés avec contrats
- [] Pointage fonctionne
- [] Génération paie mensuelle CI (CNPS + IGR + CN)
- [] Génération paie mensuelle SN (IPRES + IR)
- [] Bulletin PDF conforme
- [] Export déclaration e-CNPS (format XML)
- [] Compta SYSCOHADA (journaux auto depuis caisse)
- [] Liasse fiscale (bilan + compte résultat)

10. MÉTRIQUES DE SUCCÈS POST-MVP

10.1 Adoption

- 10 instituts pilotes onboardés en 1 mois
- 500 clientes inscrites en 2 mois
- 50 diagnostics/jour en moyenne

10.2 Engagement

- DAU/MAU > 30% (clientes actives)
- 70% des clientes font un 2e diagnostic dans le mois
- Taux de conversion diagnostic → RDV > 15%

10.3 Business

- 5 instituts payants après 2 mois d'essai
- MRR > 500 000 FCFA/mois (10 clients Pro)
- NPS > 40

11. RISQUES & MITIGATION (vibe coding)

Risque	Mitigation
VLM biaisé sur peaux mélanodermes	Prompt spécialisé + disclaimer clair « estimation IA »
Mobile Money non disponible en sandbox	Simulation réaliste + page paiement mock
Volume de dev (4 sprints ambitieux)	Prioriser Sprint 1 (effet wow) puis ajuster
Pas de dataset réel	VLM suffit pour POC, dataset CHU en parallèle
Performance mobile (PWA)	Lazy loading, compression images, offline-first

12. NON-COVERED (out scope MVP vibe coding)

- App mobile native (React Native) → PWA à la place
- Paiements réels (clés API marchand MoMo) → simulés
- Entraînement modèle IA propriétaire → VLM existant
- Déploiement cloud régional AWS af-south-1 → local
- Marketplace cosmétique panafricaine → Phase 2
- Langues locales (nouchi, wolof, bambara) → français seul
- Multi-pays au-delà CI/SN → Phase 2+
- Téléconsultation vidéo → Phase 1B (post-vibe)
- Edge inference offline → Phase 1B

13. ORDRE DE CONSTRUCTION RECOMMANDÉ

Phase préliminaire (avant Sprint 1)

- 1. Setup design system (Ojuju, palette, shadcn custom)
- 2. Setup Prisma + schéma DB initial
- 3. Authentification OTP (base)
- 4. Layouts 3 faces (client mobile, pro desktop, admin)

Sprint 1 — Diagnostic IA (priorité max)

Sprint 2 — App Pro ERP

Sprint 3 — Boutique + RDV end-to-end

Sprint 4 — Paie + Compta

14. DÉCISIONS TECHNIQUES FINALES

Décision	Choix
Framework	Next.js 16 App Router
Langage	TypeScript strict
Styling	Tailwind 4 + shadcn/ui
DB	Prisma + SQLite
IA	z-ai-web-dev-sdk VLM (glm-4.6v)
Auth	OTP SMS (simulé) + JWT
Multi-tenant	Row-Level Security Prisma (<code>tenant_id</code>)
Animations	Framer Motion
Thème	next-themes (dark mode)
State	Zustand (client) + TanStack Query (server)
Validation	Zod
Icons	Lucide + SVG Adinkra custom

15. PROCHAINES ÉTAPES IMMÉDIATES

1. PRD validée (ce document)
 2. 🚧 Setup design system + DB + auth
 3. 🚧 Sprint 1 : Diagnostic IA
 4. 🚧 Sprint 2 : App Pro
 5. 🚧 Sprint 3 : Boutique + RDV
 6. 🚧 Sprint 4 : Paie + Compta
-

PRD Kènè v1.0 — Prêt pour vibe coding.